

Código Proyecto 01

Cristopher Rivera 1086626

Wesley Dominguez 1246926

```
using System;
```

```
class CarWash
```

```
{
```

```
    static string nombreOperador = "";
```

```
    static string nombreCliente = "";
```

```
    static string placa = "";
```

```
    static int tipoVehiculo = 0;
```

```
    static int tamañoRin = 0;
```

```
    static int totalVehiculos = 0;
```

```
    static int totalServiciosExtra = 0;
```

```
    static bool ticketActivo = false;
```

```
    static bool servicioRinesActivo = false;
```

```
    static double tarifaBase = 0.0;
```

```
    static double costoExtra= 0.0;
```

```
    static double totalIngresos = 0.0;
```

```
    static void CrearTicket()
```

```
{
```

```
if (ticketActivo)
{
    Console.WriteLine("Ya hay un ticket creado previamente. Registre la salida primero.");
}
else
{
    Console.WriteLine("Ingrese los dígitos de la placa: ");
    placa = Console.ReadLine();

    while (placa.Length != 6 || placa.Contains(" "))
    {
        Console.WriteLine("Ingrese una placa válida (6 caracteres, sin espacios).");
        Console.WriteLine("Placa: ");
        placa = Console.ReadLine();
    }

    Console.WriteLine("Ingrese el tipo de vehículo:");
    Console.WriteLine("1 = Sedan (Q50)");
    Console.WriteLine("2 = Pickup o SUV (Q75)");
    Console.WriteLine("Seleccione: ");
    tipoVehiculo = int.Parse(Console.ReadLine());

    if (tipoVehiculo == 1)
    {
        tarifaBase = 50.0;
    }
}
```

```

else
{
    tarifaBase = 75.0;
}

Console.Write("Ingresar nombre del cliente: ");
nombreCliente = Console.ReadLine();

servicioRinesActivo = false;
tamañoRin = 0;
costoExtra = 0.0;
ticketActivo = true;

Console.WriteLine("Ticket creado: " + placa + " " + nombreCliente + " Q" + tarifaBase);
}
}
static void AgregarRines()
{
    if (ticketActivo == false)
    {
        Console.WriteLine("No hay ticket activo. Cree un ticket primero.");
    }
    else
    {
        if (servicioRinesActivo)
        {

```

```
Console.WriteLine("Ya tiene servicio extra activo (Rines " + tamañoRin + "\", Q" + costoExtra + ").");
```

```
Console.Write("¿Desea cancelar el servicio extra? (S/N): ");
```

```
string confirmarCancelacion = Console.ReadLine();
```

```
if (confirmarCancelacion == "S" || confirmarCancelacion == "s")
```

```
{
```

```
    servicioRinesActivo = false;
```

```
    tamañoRin = 0;
```

```
    costoExtra = 0.0;
```

```
    Console.WriteLine("Servicio extra cancelado.");
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    Console.WriteLine("Servicio extra se mantiene.");
```

```
}
```

```
}
```

```
else
```

```
{
```

```
    Console.Write("Ingresar tamaño de los rines (12 a 22): ");
```

```
    tamañoRin = int.Parse(Console.ReadLine());
```

```
while (tamañoRin < 12 || tamañoRin > 22)
```

```
{
```

```
    Console.WriteLine("Ingrese un tamaño de rines correcto (12 a 22).");
```

```
    Console.Write("Tamaño de rines: ");
```

```

        tamañoRin = int.Parse(Console.ReadLine());
    }

    if (tamañoRin >= 12 && tamañoRin <= 16)
    {
        costoExtra = 30.0;
    }

    else if (tamañoRin >= 17 && tamañoRin <= 19)
    {
        costoExtra = 40.0;
    }

    else
    {
        costoExtra = 60.0;
    }

    servicioRinesActivo = true;

    Console.WriteLine("Servicio extra agregado: Rines " + tamañoRin + " = Q" + costoExtra);

    Console.WriteLine("Total a cobrar: Q" + (tarifaBase + costoExtra));
}

}

static void ConsultarMonto()
{
    if (ticketActivo == false)

```

```

{
    Console.WriteLine("No hay ticket activo.");
}
else
{
    Console.WriteLine("\n  TICKET ACTIVO  ");
    Console.WriteLine("Placa  : " + placa);
    Console.WriteLine("Cliente : " + nombreCliente);
    Console.WriteLine("Lavado  : Q" + tarifaBase);

    if (servicioRinesActivo)
    {
        Console.WriteLine("Rines " + tamañoRin + ": Q" + costoExtra);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Sin servicio extra");
    }

    Console.WriteLine("TOTAL  : Q" + (tarifaBase + costoExtra));
}
}

```

```

static void RegistrarSalida()
{
    if (ticketActivo == false)

```

```
{
    Console.WriteLine("No hay ticket activo.");
}
else
{
    double montoTotal = tarifaBase + costoExtra;

    Console.WriteLine("\n COBRO FINAL ");
    Console.WriteLine("Placa : " + placa);
    Console.WriteLine("Cliente : " + nombreCliente);
    Console.WriteLine("Lavado : Q" + tarifaBase);

    if (servicioRinesActivo)
    {
        Console.WriteLine("Rines " + tamañoRin + " : Q" + costoExtra);
    }
    else
    {
        Console.WriteLine("Sin servicio extra");
    }

    Console.WriteLine("TOTAL : Q" + montoTotal);

    totalVehiculos++;
    if (servicioRinesActivo)
```

```
{  
    totalServiciosExtra++;  
}  
  
totalIngresos = totalIngresos + montoTotal;
```

```
Random random = new Random();  
  
Console.WriteLine("\nElige un número del 1 al 3 para ganar una rifa: ");  
  
int NumeroC = int.Parse(Console.ReadLine());  
  
int numeroRandom = random.Next(1, 4);
```

```
Console.WriteLine("Número Car Wash: " + numeroRandom);
```

```
if (NumeroC == numeroRandom)  
{  
    Console.WriteLine("¡Felicidades, ganó un viaje en yate todo pagado!");  
}  
  
else  
{  
    Console.WriteLine("Lástima, suerte a la próxima.");  
}
```

```
ticketActivo = false;  
  
placa = "";  
  
tipoVehiculo = 0;  
  
nombreCliente = "";
```



```
Console.WriteLine("Bienvenido, " + nombreOperador + "!");

int opcionMenu = 0;

while (opcionMenu != 5)
{
    Console.WriteLine("\n Menú \n 1. Crear ticket de entrada \n 2. Lavado de llantas y rines\n 3. Consultar monto a cobrar \n 4. Registrar salida y calcular cobro \n 5. Salir del programa");

    Console.Write("Ingrese su opción: ");

    opcionMenu = int.Parse(Console.ReadLine());

    switch (opcionMenu)
    {
        case 1:
            CrearTicket();
            break;

        case 2:
            AgregarRines();
            break;

        case 3:
            ConsultarMonto();
            break;
```

case 4:

RegistrarSalida();

break;

case 5:

MostrarReporte();

break;

default:

Console.WriteLine("Opción no válida. Ingrese un número del 1 al 5.");

break;

}

}

}

}

Imagenes

Sistema de Car Wash

Ingrese el nombre del operador: Cristopher

Bienvenido, Cristopher!

Menú

1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir del programa

Ingrese su opción: 2

No hay ticket activo. Cree un ticket primero.

Menú

1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir del programa

Ingrese su opción: 1

Ingrese los dígitos de la placa: 876GGH

Ingrese el tipo de vehículo:

1 = Sedan (Q50)

2 = Pickup o SUV (Q75)

Seleccione: 1

Ingresar nombre del cliente: Juan

Ticket creado: 876GGH Juan Q50

Menú

1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir del programa

Ingrese su opción: 1

Ya hay un ticket creado previamente. Registre la salida primero.

Menú

1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir del programa

Ingrese su opción: 2

Ingresar tamaño de los rines (12 a 22): 15

Servicio extra agregado: Rines 15 = Q30

Total a cobrar: Q80

Menú

1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir del programa

Ingrese su opción: 2

Ya tiene servicio extra activo (Rines 15", Q30).

¿Desea cancelar el servicio extra? (S/N): s

Servicio extra cancelado.

Menú

1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir del programa

Ingrese su opción: 3

TICKET ACTIVO

Placa : 876GGH

Cliente : Juan

Lavado : Q50

Sin servicio extra

TOTAL : Q50

Menú

1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir del programa

Ingrese su opción: 4

COBRO FINAL

Placa : 876GGH

Cliente : Juan

Lavado : Q50

Sin servicio extra

TOTAL : Q50

Elige un número del 1 al 3 para ganar una rifa: 2

Número Car Wash: 2

¡Felicidades, ganó un viaje en yate todo pagado!

Salida registrada. Sistema listo para el siguiente vehículo.

Menú

1. Crear ticket de entrada
2. Lavado de llantas y rines
3. Consultar monto a cobrar
4. Registrar salida y calcular cobro
5. Salir del programa

Ingrese su opción: 5

REPORTE FINAL DE SESION

Operador	: Cristopher
Total de carros atendidos	: 1
Total con servicio extra	: 0
Total de ingresos recaudados	: Q50
Gracias por utilizar este servicio.	